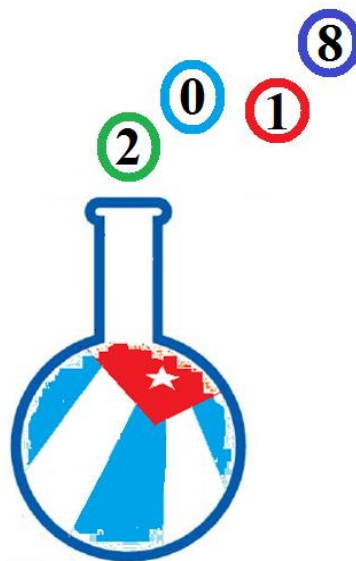


PROBLEMAS PREPARATORIOS

SOLUCIONES



CUBA

CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2018



Ministerio de Educación
República de Cuba



PROBLEMAS PREPARATORIOS

SOLUCIONES

Olimpiada Cubana de Química 2018

Autor

MSc. Gerardo Manuel Ojeda Carralero
Departamento de Química General
Facultad de Química
Universidad de La Habana

Revisión

Lic. Leonardo González Ceballos
Lic. Asiel Mena Jiménez
Javier Emilio Alfonso Ramos

Septiembre de 2017

Distribución gratuita

Prefacio

A los olímpistas

El presente material ha sido confeccionado para los concursantes y entrenadores cubanos que participarán en la Olimpiada Cubana de Química de 2018, correspondiente al curso 2017-2018. No se pretende sustituir los materiales que se encuentran disponibles, sino complementar y, en alguna medida, orientar la última etapa de preparación, posterior al Concurso Provincial.

Los Problemas Preparatorios fueron cuidadosamente seleccionados para ejercitar los *Temas de elevada dificultad* que aparecen declarados explícitamente. Estos temas son los contenidos más difíciles dentro del programa de concurso vigente (ver Anexo 3) que serán evaluados en la próxima edición de la olimpiada; lo que no significa que los otros temas del programa serán excluidos del examen. Es importante aclarar que el grado de dificultad y la extensión de los problemas propuestos son, en la mayoría de los casos, superiores al de las preguntas del próximo examen nacional, lo que está en correspondencia con el objetivo pedagógico de este folleto. Las respuestas serán explicadas durante el Seminario Nacional para Profesores Entrenadores que se realizará en La Habana en el mes de octubre.

El folleto incluye además anexos con los resultados de los olímpistas cubanos en los eventos nacionales e internacionales más recientes. En el futuro se trabajará en la elaboración de un programa de concurso actualizado y en la confección de los Problemas Preparatorios con la participación de los entrenadores de concursos de todo el país.

Agradecimientos

Al Ministerio de Educación de la República de Cuba por facilitar la distribución de este material. A la Facultad de Química de la Universidad de La Habana por la realización de entrenamientos y prácticas de laboratorio. Igualmente, llegue el reconocimiento a los entrenadores provinciales y nacionales por haber contribuido a la formación de miles de estudiantes.

El autor

La Habana, septiembre de 2017

Índice

Constantes, conversiones y ecuaciones	5
Tabla periódica de los elementos	5
Problemas propuestos	6
Temas de elevada dificultad	6
Pregunta 1. Una mezcla de sulfuros	7
Pregunta 2. Una muestra de cobalto	8
Pregunta 3. Compuestos del grafito I	9
Pregunta 4. Compuestos del grafito II	12
Pregunta 5. Compuestos del sodio	14
Pregunta 6. Compuestos del nitrógeno	15
Pregunta 7. Enlace químico	17
Pregunta 8. Identificación de sustancias inorgánicas I	19
Pregunta 9. Identificación de sustancias inorgánicas II	20
Pregunta 10. Análisis de mecanismos de reacción	21
Pregunta 11. Descomposición del etanal	23
Pregunta 12. Ciclo de Born – Haber	23
Pregunta 13. Gasificación del carbón	24
Pregunta 14. Obtención industrial de dihidrógeno	25
Pregunta 15. Hidratos	26
Pregunta 16. Equilibrio ácido-base	27
Pregunta 17. Valoraciones ácido-base	29
Pregunta 18. Solubilidad del CuBr	32
Pregunta 19. Diagramas de potencial	33
Pregunta 20. Aldehídos y cetonas	34
Pregunta 21. Mecanismos de reacción	35

CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$		$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1 1A 1 H 1.008	2 2A 4 Be 9.012											13 3A 5 B 10.81	14 4A 6 C 12.01	15 5A 7 N 14.01	16 6A 8 O 16.00	17 7A 9 F 19.00	18 8A 10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.39	31 Ga 69.72	32 Ge 72.61	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 Ds (269)	111 Rg (272)	112 Uub (277)		114 Uuq (277)		116 Uuh (277)		118 Uuo (277)
58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0				
90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)				

PROBLEMAS PROPUESTOS

Temas de elevada dificultad

Examen común

Cinética: Análisis de mecanismos complejos de reacción mediante la aproximación del Estado Estacionario para los intermediarios.

Estequiometría: Cálculos de relaciones de transformación, composición de una mezcla y fórmulas empíricas de compuestos inorgánicos.

Inorgánica: Propiedades químicas de los elementos representativos y de transición más importantes, incluyendo identificación de iones/sustancias.

10mo grado

Termoquímica: Cálculo de ΔH mediante ciclos termoquímicos.

General: Representación de moléculas y descripción del enlace covalente mediante Fórmulas de Lewis, TOM, TRPEV, teorías de la resonancia y la hibridación.

11no grado

Equilibrio: Relación entre las magnitudes termodinámicas (ΔH , ΔS , ΔG , ΔE) y la constante de equilibrio; aplicaciones en el equilibrio en fase gaseosa y en los procesos redox; diagramas de Latimer de potenciales estándar de electrodo.

Equilibrio iónico: Cálculo de pH en sistemas complejos. Valoraciones ácido-base, curvas de valoración e indicadores ácido-base.

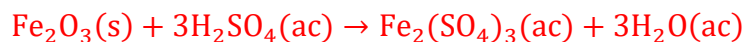
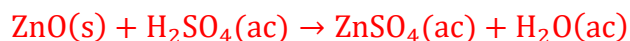
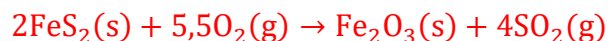
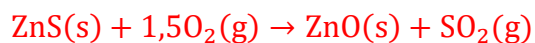
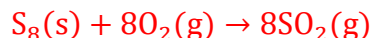
12mo grado

Equilibrio: Relación entre las magnitudes termodinámicas (ΔH , ΔS , ΔG , ΔE) y la constante de equilibrio; aplicaciones en los procesos redox; diagramas de Latimer de potenciales estándar de electrodo.

Orgánica: Reacciones químicas que involucran a aldehídos y cetonas.

Pregunta 1. Una mezcla de sulfuros

1.1.



1.2.

$$n(\text{SO}_2) = \frac{p \cdot V(\text{SO}_2)}{R \cdot T} = \frac{101,325 \cdot 1,90}{8,3145 \cdot 298,15} = 0,0777 \text{ mol}$$

$$n(\text{SO}_2) = 8n(\text{S}_8) + n(\text{ZnS}) + 2n(\text{FeS}_2)$$

$$8n(\text{S}_8) + n(\text{ZnS}) + 2n(\text{FeS}_2) = 0,0777 \quad (1)$$

$$m(\text{ZnSO}_4) + m(\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3) = 4,66$$

$$n(\text{ZnSO}_4) \cdot M(\text{ZnSO}_4) + n(\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3) \cdot M(\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3) = 4,66$$

$$n(\text{ZnS}) \cdot M(\text{ZnSO}_4) + 1/2 \cdot n(\text{FeS}_2) \cdot M(\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3) = 4,66$$

$$161,48 \cdot n(\text{ZnS}) + 0,5 \cdot 399,91 \cdot n(\text{FeS}_2) = 4,66 \quad (2)$$

$$m(\text{S}_8) + m(\text{ZnS}) + m(\text{FeS}_2) = 4,00$$

$$256,56 \cdot n(\text{S}_8) + 97,48 \cdot n(\text{ZnS}) + 119,99 \cdot n(\text{FeS}_2) = 4,00 \quad (3)$$

Resolviendo el sistema formado por las ecuaciones 1, 2 y 3, se obtiene:

$$n(\text{S}_8) = 0,00467 \text{ mol}$$

$$n(\text{ZnS}) = 0,0102 \text{ mol}$$

$$n(\text{FeS}_2) = 0,0151 \text{ mol}$$

$$m(\text{S}_8) = 0,00467 \cdot 256,56 = 1,20 \text{ g}$$

$$\omega(\text{S}_8) = \frac{1,20}{4,00} \cdot 100 = 30\%$$

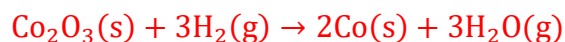
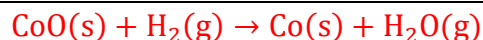
$$m(\text{ZnS}) = 0,0102 \cdot 97,48 = 0,994 \text{ g}$$

$$\omega(\text{ZnS}) = \frac{0,994}{4,00} \cdot 100 = 25\%$$

$$m(\text{FeS}_2) = 0,0151 \cdot 119,99 = 1,81 \text{ g}$$

$$\omega(\text{FeS}_2) = \frac{1,81}{4,00} \cdot 100 = 45\%$$

Pregunta 2. Una muestra de cobalto



$$m(\text{Co}) + m(\text{CoO}) + m(\text{Co}_2\text{O}_3) = 5,718 \quad (1)$$

$$m(\text{Cu}) + m(\text{CoO}) + m(\text{Co}_2\text{O}_3) = 5,794 \quad (2)$$

$$m(\text{Cu}) - m(\text{Co}) = 0,076$$

$$\frac{M(\text{Cu})}{M(\text{Co})} \cdot m(\text{Co}) - m(\text{Co}) = 0,076 \quad \rightarrow \quad \frac{63,54}{58,93} \cdot m(\text{Co}) - m(\text{Co}) = 0,076$$

$$m(\text{Co}) = \frac{0,076}{\frac{63,54}{58,93} - 1} = 0,972 \text{ g}$$

$$\omega(\text{Co}) = \frac{0,972}{5,718} \cdot 100 = 17\%$$

$$m(\text{CoO}) + m(\text{Co}_2\text{O}_3) = 5,718 - 0,972 = 4,743 \text{ g} \quad (3)$$

$$m(\text{H}_2\text{O})_{\text{CoO}} + m(\text{H}_2\text{O})_{\text{Co}_2\text{O}_3} = 1,221$$

$$\frac{M(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{CoO})} \cdot m(\text{CoO}) + \frac{3 \cdot M(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{Co}_2\text{O}_3)} \cdot m(\text{Co}_2\text{O}_3) = 1,221$$

$$\frac{18,02}{74,93} \cdot m(\text{CoO}) + \frac{3 \cdot 18,02}{165,86} \cdot m(\text{Co}_2\text{O}_3) = 1,221 \quad (4)$$

Resolviendo el sistema formado por las ecuaciones 3 y 4 se obtiene

$$m(\text{CoO}) = 3,803 \text{ g} \rightarrow \omega(\text{CoO}) = \frac{3,803}{5,718} \cdot 100 = 67\%$$

$$m(\text{Co}_2\text{O}_3) = 0,940 \text{ g} \rightarrow \omega(\text{Co}_2\text{O}_3) = \frac{0,940}{5,718} \cdot 100 = 16\%$$

Pregunta 3. Compuestos del grafito I

3.1.

En los compuestos C_{8n}M :

$$n(\text{C}) = 8 \cdot x \cdot n(\text{M}) \rightarrow \frac{m(\text{C})}{M(\text{C})} = 8 \cdot x \cdot \frac{m(\text{M})}{M(\text{M})} \rightarrow M(\text{M}) = 8 \cdot x \cdot \frac{m(\text{M})}{m(\text{C})} \cdot M(\text{C})$$

$$M(\text{M}) = 96,08 \cdot x \cdot \frac{\omega_{\%}(\text{M})}{100 - \omega_{\%}(\text{M})}$$

E

$$M(\text{M}) = 96,08 \cdot x \cdot \frac{16,23}{100 - 16,23} = 18,61 \cdot x$$

$$x = 2 \quad M(\text{M}) = 37,22 \quad x = 3 \quad M(\text{M}) = 55,83 \quad (\text{Fe})$$



F

$$M(\text{M}) = 96,08 \cdot x \cdot \frac{24,85}{100 - 24,85} = 31,77 \cdot x$$

$$x = 2 \quad M(\text{M}) = 63,54 \quad (\text{Cu})$$



G

$$M(\text{M}) = 96,08 \cdot x \cdot \frac{22,23}{100 - 22,23} = 27,46 \cdot x$$

$$x = 2 \quad M(\text{M}) = 54,93 \quad (\text{Mn})$$



H

$$M(\text{M}) = 96,08 \cdot x \cdot \frac{23,47}{100 - 23,47} = 29,47 \cdot x$$

$$x = 2 \quad M(\text{M}) = 58,93 \quad (\text{Co})$$



En los compuestos $\text{MCl}_n \cdot x\text{H}_2\text{O}$

$$x = \frac{n(\text{H}_2\text{O})}{n(\text{M})} = \frac{\frac{100 - \omega_{\%}(\text{MCl}_n)}{M(\text{H}_2\text{O})}}{\frac{\omega_{\%}(\text{M})}{M(\text{M})}} \rightarrow x = \frac{M(\text{M})}{M(\text{H}_2\text{O})} \cdot \frac{100 - \frac{\omega_{\%}(\text{M})}{M(\text{M})} M(\text{MCl}_n)}{\omega_{\%}(\text{M})}$$

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 18,02$$

A

Si Fe (II), $M(\text{MCl}_n) = M(\text{FeCl}_2) = 126,75$

$$x = \frac{55,85}{18,02} \cdot \frac{100 - \frac{34,43}{55,85} \cdot 126,75}{34,43} = 1,97 \quad \text{FeCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} ?$$

Si Fe (III), $M(\text{MCl}_n) = M(\text{FeCl}_3) = 162,20$

$$x = \frac{55,85}{18,02} \cdot \frac{100 - \frac{34,43}{55,85} \cdot 162,20}{34,43} = 0,0007$$

A = FeCl₃

B

Si Cu (I), $M(\text{MCl}_n) = M(\text{CuCl}) = 99,00$

$$x = \frac{63,55}{18,02} \cdot \frac{100 - \frac{37,27}{63,55} \cdot 99,00}{37,27} = 3,97 \quad \text{CuCl} \cdot 4\text{H}_2\text{O} ?$$

Si Cu (II), $M(\text{MCl}_n) = M(\text{CuCl}_2) = 134,45$

$$x = \frac{55,85}{18,02} \cdot \frac{100 - \frac{34,43}{55,85} \cdot 134,45}{55,85} = 2,001$$

B = CuCl₂ · 2H₂O

C

Si Mn (II), $M(\text{MCl}_n) = M(\text{MnCl}_2) = 125,84$

$$x = \frac{54,94}{18,02} \cdot \frac{100 - \frac{27,76}{54,94} \cdot 125,84}{27,76} = 3,999$$

C = MnCl₂ · 4H₂O

D

Si Co (II), $M(\text{CoCl}_n) = M(\text{CoCl}_2) = 129,83$

$$x = \frac{58,93}{18,02} \cdot \frac{100 - \frac{24,77}{58,93} \cdot 129,83}{24,77} = 5,998$$



3.2.

En I (100g)

$$n(C) = \frac{\omega\%(C)}{M(C)} = \frac{46,35}{12,01} = 3,859$$

$$n(Fe) = \frac{3}{35} \cdot 3,859 = 0,3308 \quad \rightarrow \quad m(Fe) = 0,3308 \cdot 55,85 = 18,47$$

$$n(Cl) = \frac{100 - 46,35 - 18,47}{35,45} = 0,9924$$

$$n(C) : n(Cl) : n(Fe) = 3,859 : 0,9924 : 0,3308 = 11,67 : 3 : 1 = 70 : 18 : 6$$



En J (100g)

$$n(C) = \frac{\omega\%(C)}{M(C)} = \frac{42,68}{12,01} = 3,554$$

$$n(Fe) = \frac{1}{9} \cdot 3,554 = 0,3949 \quad \rightarrow \quad m(Al) = 0,3949 \cdot 26,98 = 10,65$$

$$n(Cl) = \frac{100 - 42,68 - 10,65}{35,45} = 1,3165$$

$$n(C) : n(Cl) : n(Al) = 3,554 : 1,3165 : 0,3949 = 9 : 3,334 : 1 = 27 : 10 : 3$$



Pregunta 4. Compuestos del grafito II

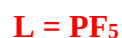
4.1.

En **L** (100g)

$$n(\text{P}) = \frac{24,59}{30,97} = 0,7940 \text{ mol}$$

$$n(\text{F}) = \frac{100 - 24,59}{19,00} = 3,969 \text{ mol}$$

$$n(\text{F}):n(\text{P}) = 3,969:0,7940 = 5,00:1$$



En **M** (100g)

$$n(\text{Si}) = \frac{26,99}{28,09} = 0,9608 \text{ mol}$$

$$n(\text{F}) = \frac{100 - 26,99}{19,00} = 3,843 \text{ mol}$$

$$n(\text{F}):n(\text{P}) = 3,843:0,9608 = 4,00:1$$



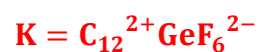
En **K** (100g)

Según la ecuación química, la proporción C : Ge se mantiene constante, solo cambia el contenido de flúor. Luego,

$$\frac{\omega_{\%}(\text{C})}{100} = \frac{12 \cdot 12,01}{12 \cdot 12,01 + 72,64 + x \cdot M(\text{F})}$$

$$x \cdot M(\text{F}) = \frac{12 \cdot 12,01 \cdot 100}{43,58} - 12 \cdot 12,01 - 72,64 = 113,94$$

$$x = \frac{113,94}{19,00} = 5,997 \approx 6$$



En **N** (100g)

N tiene que contener fósforo. Suponiendo que su reacción de obtención es de intercambio (no redox) y dado que el compuesto $\text{C}_{24}^+\text{SiF}_5^-$ puede escribirse convenientemente como $\text{C}_{24}^+\text{F}^- \cdot \text{SiF}_4$, la reacción será mejor representada como:



$$M(\text{PF}_5) = 30,97 + 5 \cdot 19,00 = 125,97 \text{ g mol}^{-1}$$

$$\frac{\omega_{\%}(\text{C})}{100} = \frac{24 \cdot 12,01}{24 \cdot 12,01 + 19,00 + x \cdot M(\text{PF}_5)}$$

$$x \cdot M(\text{PF}_5) = \frac{24 \cdot 12,01 \cdot 100}{51,55} - 24 \cdot 12,01 - 19,00 = 251,91$$

$$x = \frac{251,91}{125,97} = 1,997 \approx 2$$



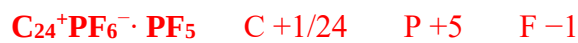
En **O** (100g)

Dado que **N** pierde PF_5 , **O** debe ser $\text{C}_{24}^{+}\text{PF}_6^{-}$. Comprobando,

$$\frac{\omega_{\%}(\text{C})}{100} = \frac{24 \cdot 12,01}{24 \cdot 12,01 + 30,97 + 6 \cdot 19,00} = 0,6654 \text{ que coincide con los datos}$$

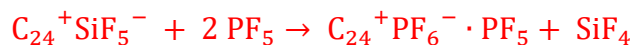


Números de oxidación formales



4.2.

Ecuaciones químicas ajustadas



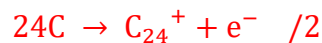
4.3.

En **P** (100g)

$$n(\text{C}) = \frac{49,57}{12,01} = 4,127 \quad n(\text{O}) = \frac{33,02}{16,00} = 2,064 \quad n(\text{S}) = \frac{16,54}{32,07} = 0,5157$$

$$n(\text{H}) = \frac{100 - 49,57 - 33,02 - 16,54}{1,008} = 0,8631$$

$$n(\text{C}) : n(\text{O}) : n(\text{H}) : n(\text{S}) = 8,00 : 4,00 : 1,67 : 1 \approx 24 : 12 : 5 : 3$$



En **Q** (100g)

Dado que su estructura es similar a la de **P**, su fórmula debe ser $\mathbf{C}_{24}^+ \mathbf{NO}_3^- \cdot x\mathbf{HNO}_3$

$$\mathbf{M}(\mathbf{HNO}_3) = 1,008 + 14,01 + 3 \cdot 16,00 = 63,02 \text{ gmol}^{-1} \quad \mathbf{M}(\mathbf{NO}_3^-) = 62,01 \text{ gmol}^{-1}$$

$$\frac{\omega_{\%}(\mathbf{C})}{100} = \frac{24 \cdot 12,01}{24 \cdot 12,01 + 62,01 + x \cdot \mathbf{M}(\mathbf{HNO}_3)}$$

$$x \cdot \mathbf{M}(\mathbf{HNO}_3) = \frac{24 \cdot 12,01 \cdot 100}{60,52} - 24 \cdot 12,01 - 62,01 = 126,02$$

$$x = \frac{126,02}{63,02} = 1,9997 \approx 2$$



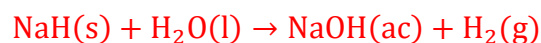
Pregunta 5. Compuestos del sodio

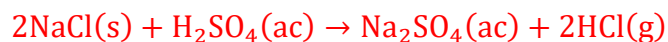
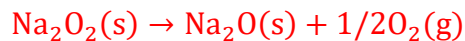
5.1.



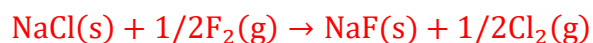
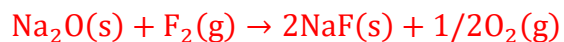
Se acepta **Y** = F₂ y **E** = NaF.

5.2.



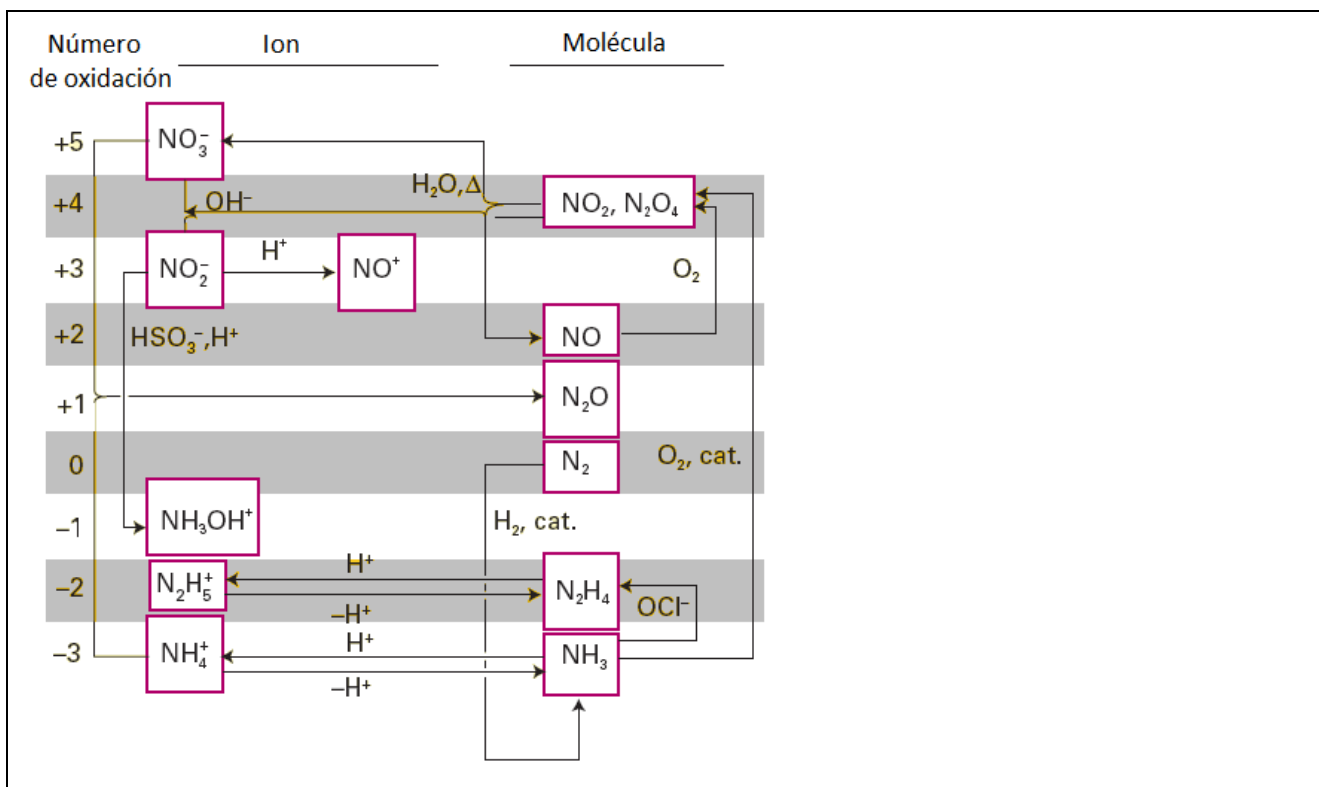


Si $\mathbf{Y} = \text{F}_2$ y $\mathbf{E} = \text{NaF}$, entonces:



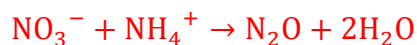
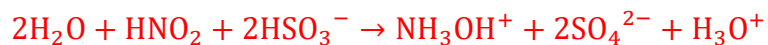
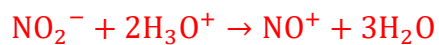
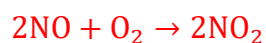
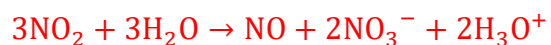
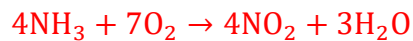
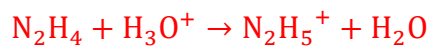
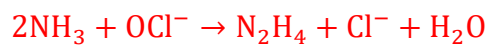
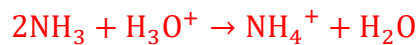
Pregunta 6. Compuestos del nitrógeno

6.1. ¹

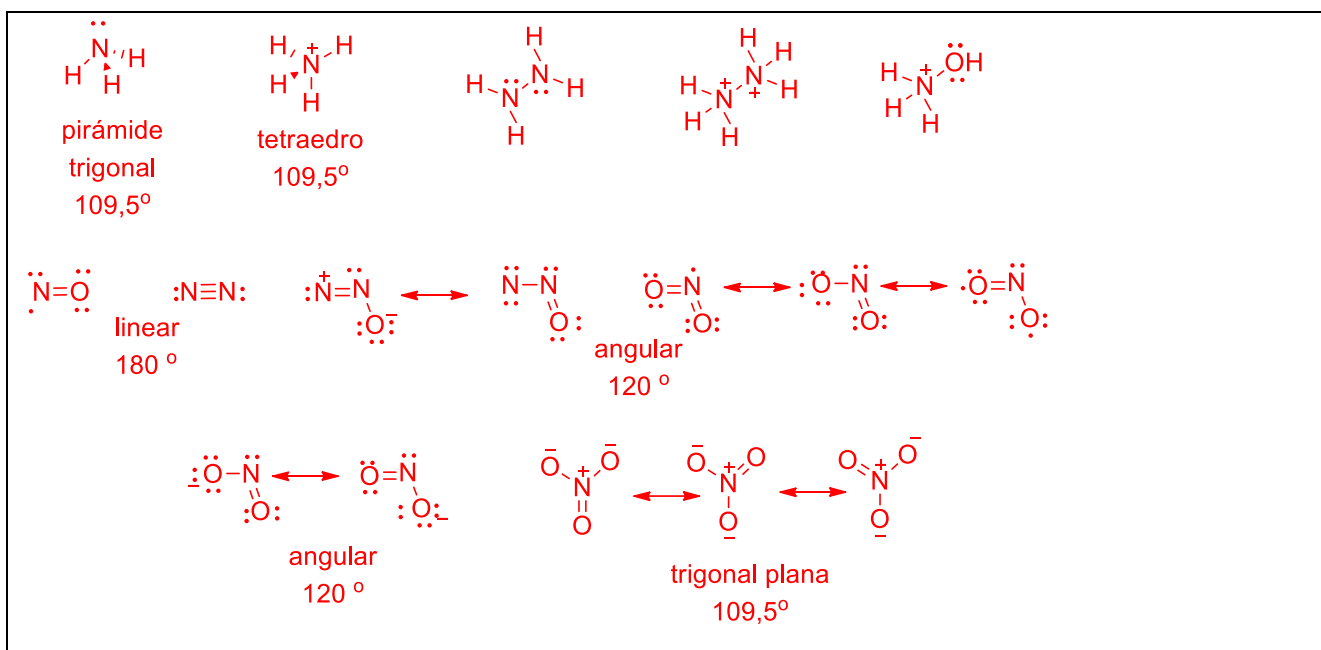


¹ Atkins, P.; Overton, T.; Rourke, J.; Weller, M.; Armstrong, F.; Hagerman, M., The Group 15 elements. En Shriver and Atkins' Inorganic Chemistry; Fifth Edition; W. H. Freeman and Company; New York, United States of America 2010, 387.

6.2.



6.4.



Pregunta 7. Enlace químico

7.1.

Sea **A** = X_2O_a

Sea **B** = X_2O_b

$$\omega(X/A) = \frac{2 \cdot A_r(X)}{2 \cdot A_r(X) + aA_r(O)}$$

$$\omega(X/B) = \frac{2 \cdot A_r(X)}{2 \cdot A_r(X) + bA_r(O)}$$

$$\frac{\omega(X/A)}{\omega(X/B)} = \frac{\frac{2 \cdot A_r(X)}{2 \cdot A_r(X) + aA_r(O)}}{\frac{2 \cdot A_r(X)}{2 \cdot A_r(X) + bA_r(O)}} = \frac{2 \cdot A_r(X) + bA_r(O)}{2 \cdot A_r(X) + aA_r(O)} = \frac{2 \cdot A_r(X) + 16 \cdot b}{2 \cdot A_r(X) + 16 \cdot a} = 1,25$$

$$2 \cdot A_r(X) + 16 \cdot b = 1,25 \cdot (2 \cdot A_r(X) + 16 \cdot a)$$

$$16 \cdot (b - 1,25 \cdot a) = 0,5 \cdot A_r(X) \rightarrow A_r(X) = 32 \cdot (b - 1,25 \cdot a)$$

Mediante tanteo se encuentra que $a = 4$, $b = 6$ y $A_r(X) = 32$. Luego $X = S$.

Comprobando este resultado en los oxácidos del azufre

En el H_2SO_3

$$\omega\left(\frac{S}{H_2SO_3}\right) = \frac{A_r(S)}{A_r(S) + 2 \cdot A_r(H) + 3 \cdot A_r(O)} = \frac{32,07}{32,07 + 2 \cdot 1,01 + 3 \cdot 16,00} = 39,1\%$$

En el H_2SO_4

$$\omega\left(\frac{S}{H_2SO_4}\right) = \frac{A_r(S)}{A_r(S) + 2 \cdot A_r(H) + 4 \cdot A_r(O)} = \frac{32,07}{32,07 + 2 \cdot 1,01 + 4 \cdot 16,00} = 32,7\%$$

Otra vía de solución puede ser suponer $b - a = 2$ teniendo en cuenta que los números de oxidación más usuales de los elementos varían de dos en dos, generalmente.

$$\frac{2 \cdot A_r(X) + 16 \cdot b}{2 \cdot A_r(X) + 16 \cdot a} = 1,25 \rightarrow \frac{2 \cdot A_r(X) + 16 \cdot (a + 2)}{2 \cdot A_r(X) + 16 \cdot a} = 1,25$$

Para $a = 4$, $A_r(X) = 32$ y $X = S$.

7.2.

A = SO_2

B = SO_3

C = H_2SO_3

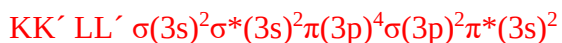
D = H_2SO_4

7.3.



7.4.

La estructura electrónica de la molécula de S_2 sería



Se acepta el diagrama de energético de OM's en lugar de la distribución electrónica.

$$\text{OE} = \frac{e(\text{enlaz}) - e(\text{ant})}{2} = \frac{8 - 4}{2} = 2$$

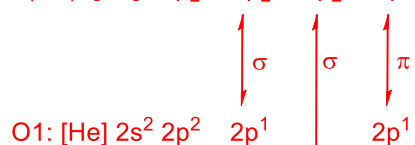
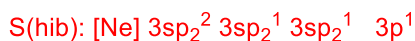
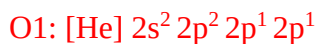
Como el orden de enlace es distinto de 0, la molécula de S_2 debe ser estable.

Existen electrones desapareados por lo que la molécula debe ser paramagnética.

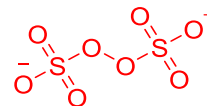
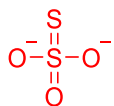
1

7.5.

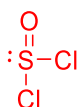
Una posible representación puede ser



7.6.



7.7.



pirámide trigonal

~109°

Pregunta 8. Identificación de sustancias inorgánicas I

8.1.

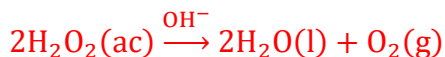
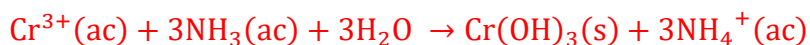
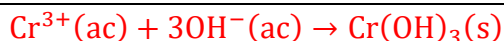
A = CrCl₃ **B** = NiCl₂ **C** = H₂O₂ **D** = NaOH **E** = NH₃ **F** = FeCl₃

El precipitado gris es el hidróxido (óxido hidratado) de Fe (III), esto permite asignar el frasco F al FeCl₃.

Al tratar C con D y E se observa desprendimiento de un gas, esto solo es posible si C es H₂O₂ que es termodinámicamente inestable y su descomposición es catalizada en medio básico. Luego D y E son NH₃ y NaOH pero no es posible por el momento distinguir entre ellos.

Los precipitados verdes indican que A y B son CrCl₃ y NiCl₂. Para distinguir entre ellos se usa el hecho de que el hidróxido de Cr (III) es anfótero y disuelve en exceso de hidróxido, mientras que el hidróxido de Ni (II) es totalmente básico y no disuelve en exceso. Esto permite identificar A como CrCl₃, B como NiCl₂, D como NaOH y E como NH₃.

8.2.



Se acepta como correcto formular $[\text{Cr}(\text{OH})_4]^{-}$ en lugar de $[\text{Cr}(\text{OH})_6]^{3-}$.

8.3.

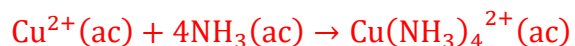
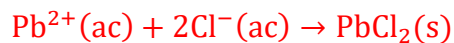
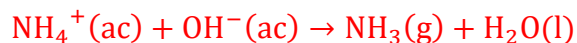
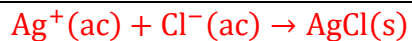
A: verde**B:** verde**C, D y E:** incoloras**F** = parda**Pregunta 9. Identificación de sustancias inorgánicas II**

9.1.

Mezcla A: AgNO_3 , $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, NH_4NO_3

Es incolora – no hay níquel

Cuando se hace trata con HCl o con HNO_3 no se observa desprendimiento de un gas – no hay carbonatoEn agua solo se disuelve una porción, quedando un residuo blanco que disuelve en presencia de NH_3 – precipitado de AgCl **Mezcla B: ZnO , $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, Mg** Es de color gris – contiene Mg o MnO_2 Al adicionar agua, se observa una parte gris que no disuelve – debe estar presente ZnO o BaSO_4 Se disuelve lentamente en HNO_3 sin dejar residuo y desprendiendo un gas – Mg y ZnO están presentesCuando se le agrega HCl se observa un precipitado blanco - $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ está presenteSe excluye el KI porque nunca se observó el precipitado amarillo de PbI_2 .**Mezcla C: CaCO_3 , $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$** Se disuelve completamente tanto en HCl como en HNO_3 con desprendimiento de un gas – TiO_2 está ausente y CaCO_3 está presente, FeSO_4 está ausente porque no se forma $\text{Fe}(\text{OH})_3$ Se disuelve en HCl y en HNO_3 dando lugar a una disolución azulada. Cuando se trata con amoníaco se produce una coloración azul intensa – hay $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ NH_4I no puede estar presente junto a Cu^{2+} o se formaría diyodo

9.2.**Pregunta 10. Análisis de mecanismos de reacción****10.1.**

Sumando ambas ecuaciones del mecanismo se obtiene

**10.2.**

Sea $\text{R} = \text{CH}_3\text{COCH}_3$, reaccionante; $\text{I} = \text{CH}_3\text{C}(\text{OH})\text{CH}_2$, intermediario; y $\text{P} = \text{CH}_3\text{COCH}_2\text{Br}$, producto,

$$v = \frac{d(\text{P})}{dt} = k_2 c(\text{I}) c(\text{Br}_2)$$

$$\frac{d(\text{P})}{dt} = k_1 c(\text{R}) c(\text{H}^+) - k_{-1} c(\text{I}) c(\text{H}^+) - k_2 c(\text{I}) c(\text{Br}_2) = 0$$

$$c(\text{I}) = \frac{k_1 c(\text{R}) c(\text{H}^+)}{k_{-1} c(\text{H}^+) + c(\text{Br}_2)}$$

Sustituyendo en la expresión de la velocidad

$$v = k_2 \frac{k_1 c(\text{R}) c(\text{H}^+)}{k_{-1} c(\text{H}^+) + k_2 c(\text{Br}_2)} c(\text{Br}_2)$$

10.3.

A elevadas concentraciones de dibromo

$$v = k_2 \frac{k_1 c(R) c(H^+)}{k_{-1} c(H^+) + k_2 c(Br_2)} c(Br_2) \approx \frac{k_1 c(R) c(H^+)}{c(Br_2)} c(Br_2) = k_1 c(R) c(H^+)$$

La reacción es de primer orden respecto a CH_3COCH_3 y al ion H^+ .

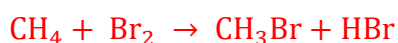
A bajas concentraciones de dibromo

$$v = k_2 \frac{k_1 c(R) c(H^+)}{k_{-1} c(H^+) + k_2 c(Br_2)} c(Br_2) \approx k_2 \frac{k_1 c(R) c(H^+)}{k_{-1} c(H^+)} c(Br_2) = k' c(R) c(Br_2)$$

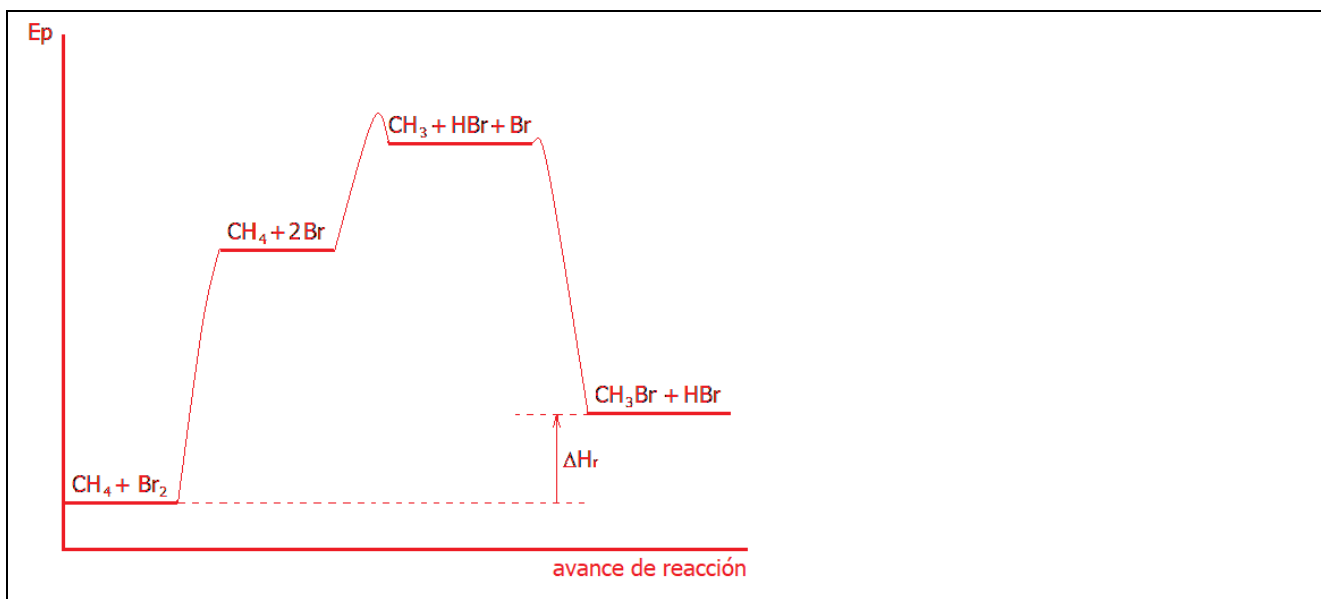
La reacción es de primer orden respecto a CH_3COCH_3 y a Br_2 .

10.4.

Sumando las segunda y tercera ecuaciones del mecanismo se obtiene

**10.5.**

El paso determinante de la velocidad es el más lento, en este caso el primero, cuya energía de activación es mayor. Es unimolecular.

10.6.

Pregunta 11. Descomposición del etanal

11.1.

$$\frac{dc(\text{CH}_4)}{dt} = k_2 c(\text{CH}_3\text{CHO}) c(\text{CH}_3 \cdot)$$

$$\frac{dc(\text{CH}_3 \cdot)}{dt} = 0 = k_1 c(\text{CH}_3\text{CHO}) + k_3 c(\text{CH}_3\text{CO} \cdot) - k_2 c(\text{CH}_3\text{CHO}) c(\text{CH}_3 \cdot) - 2k_4 c^2(\text{CH}_3 \cdot)$$

$$\frac{dc(\text{CH}_3\text{CO} \cdot)}{dt} = 0 = k_2 c(\text{CH}_3\text{CHO}) c(\text{CH}_3 \cdot) - k_3 c(\text{CH}_3\text{CO} \cdot)$$

Sumando las ecuaciones anteriores se obtiene

$$0 = k_1 c(\text{CH}_3\text{CHO}) - 2k_4 c^2(\text{CH}_3 \cdot) \rightarrow c(\text{CH}_3 \cdot) = \sqrt{\frac{k_1 c(\text{CH}_3\text{CHO})}{2k_4}}$$

$$\frac{dc(\text{CH}_4)}{dt} = k_2 \sqrt{\frac{k_1 c(\text{CH}_3\text{CHO})}{2k_4}} c(\text{CH}_3\text{CHO}) = \frac{k_2 \sqrt{k_1}}{\sqrt{2k_4}} c^{3/2}(\text{CH}_3\text{CHO})$$

11.2.

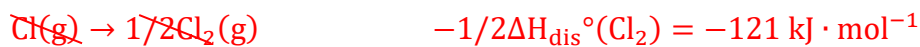
$$k = \frac{k_2 \sqrt{k_1}}{\sqrt{2k_4}}$$

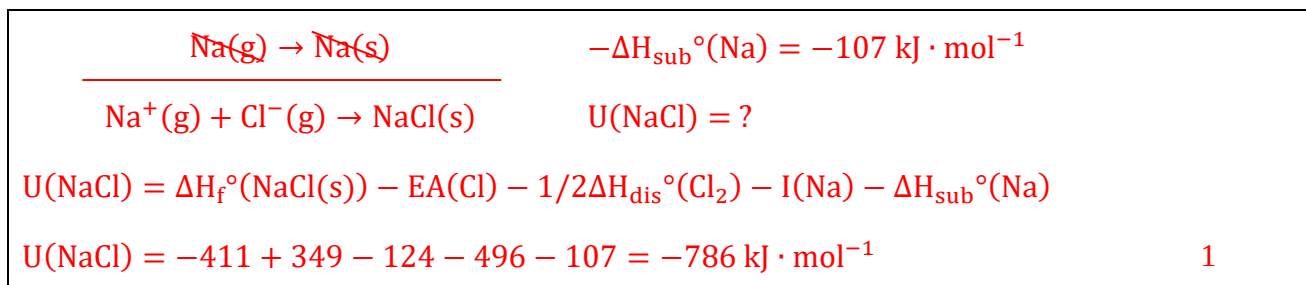
11.3.

$$E_A = E_A(2) + \frac{1}{2} E_A(1) - \frac{1}{2} E_A(4)$$

Pregunta 12. El ciclo de Born-Haber

12.1.



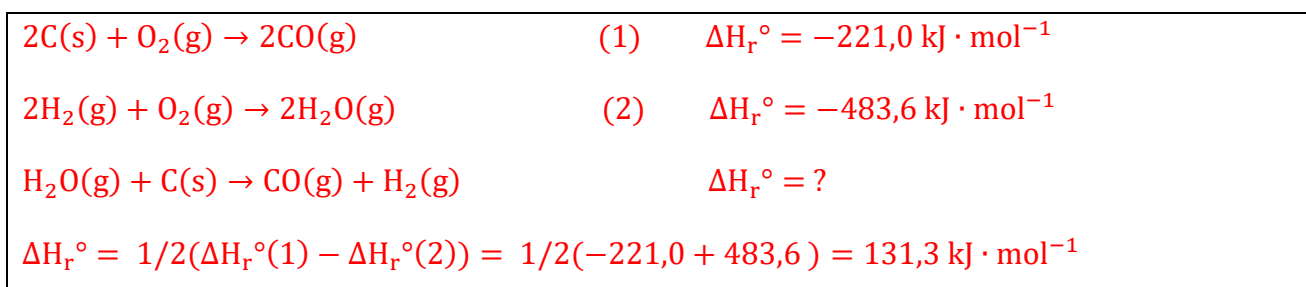
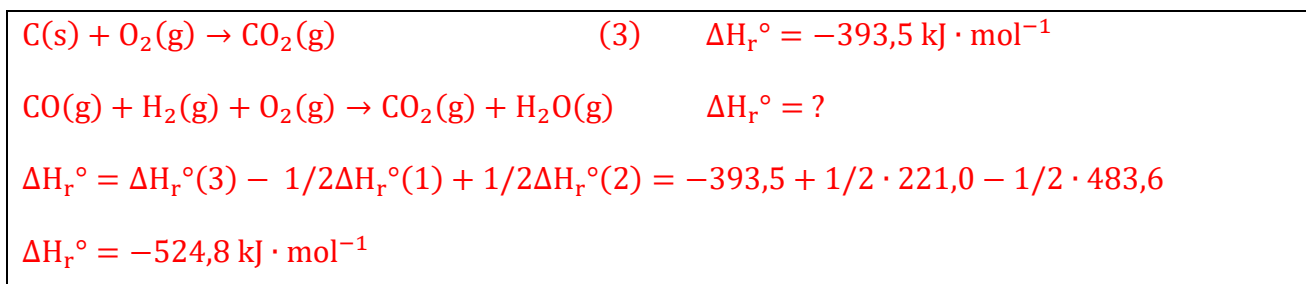
**12.2.**

Como el ión Ag^{+} tiene estructura electrónica d^{10} y es ligeramente más grande, es más polarizable que el ión Na^{+} , por lo que la densidad electrónica se distribuye mejor en el retículo de AgCl y este factor incrementa el valor de la energía reticular. Existe una contribución covalente a la formación del retículo.

12.3.

La solubilidad en agua y la temperatura de fusión del NaCl son mayores debido a que el carácter iónico de este compuesto es mayor.

Pregunta 13. Gasificación del carbón

13.1.**13.2.**

13.3.

$$\Delta H_r^\circ = \Delta H_r^\circ(3) + 3/2\Delta H_r^\circ(2) - 1/2\Delta H_r^\circ(1) - \Delta H_r^\circ(4) = -3 \cdot 483,6 + 1/2 \cdot 221,0 + 802,7$$

$$\Delta H_r^\circ = -393,5 - 3/2 \cdot 483,6 + 1/2 \cdot 221,0 + 802,7 = -205,7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Pregunta 14. Obtención industrial de dihidrógeno**14.1.**

$$\Delta H_r^\circ = 3\Delta H_f^\circ(\text{H}_2) + \Delta H_f^\circ(\text{CO}) - \Delta H_f^\circ(\text{CH}_4) - \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O})$$

$$\Delta H_r^\circ = -110,5 + 74,4 + 241,8 = 205,7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta S_r^\circ = 3S^\circ(\text{H}_2) + S^\circ(\text{CO}) - S^\circ(\text{CH}_4) - S^\circ(\text{H}_2\text{O})$$

$$\Delta S_r^\circ = 3 \cdot 130,7 + 197,7 - 186,3 - 188,8 = 214,7 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta G_r^\circ = \Delta H_r^\circ - T\Delta S_r^\circ = 205700 - 298 \cdot 214,7 = 141700 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta G_r^\circ = -TR \ln K_p \quad \rightarrow \quad K_p = \exp\left(\frac{\Delta G_r^\circ}{-TR}\right) = \exp\left(\frac{141700}{-8,314 \cdot 298}\right) = 1,44 \cdot 10^{-25}$$

14.2.

La reacción es endotérmica por lo que un aumento en la temperatura desplaza el equilibrio hacia la formación de los productos, esto es, se incrementa la constante de equilibrio.

14.3.

Para los gases ideales se cumple que la fracción volumétrica y la fracción molar son iguales. Suponiendo que se mezclan volúmenes iguales de reaccionantes a la presión atmosférica. Si en la mezcla en equilibrio permanece un 0,2% un volumen de CH_4 , debe quedar la misma cantidad de H_2O . El 99,6% restante corresponde a los productos H_2 y CO en relación 3:1. Por lo tanto hay 74,7% de H_2 y 24,9% de CO .

$$K_p = \frac{p_r^3(\text{H}_2)p_r(\text{CO})}{p_r(\text{CH}_4)p_r(\text{H}_2\text{O})} = \frac{\chi^3(\text{H}_2) \frac{p_{\text{Tot}}^3}{p^\circ{}^3} \cdot \chi(\text{CO}) \frac{p_{\text{Tot}}}{p^\circ}}{\chi(\text{CH}_4) \frac{p_{\text{Tot}}}{p^\circ} \cdot \chi(\text{H}_2\text{O}) \frac{p_{\text{Tot}}}{p^\circ}} = \frac{\chi^3(\text{H}_2) \cdot \chi(\text{CO})}{\chi(\text{CH}_4) \cdot \chi(\text{H}_2\text{O})} \frac{p_{\text{Tot}}^2}{p^\circ{}^2}$$

$$K_p = \frac{0,747^3 \cdot 0,249}{0,002 \cdot 0,002} \cdot \frac{101325^2}{100000^2} = 26640$$

14.4.

$$\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = -\frac{\Delta H_r^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \rightarrow$$

$$T_2 = \left(-\frac{R}{\Delta H_r^\circ} \ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) + \frac{1}{T_1}\right)^{-1} = \left(-\frac{8,314}{205700} \ln\left(\frac{26640}{1,44 \cdot 10^{-25}}\right) + \frac{1}{298}\right)^{-1} = 1580 \text{ K}$$

Pregunta 15. Hidratos

15.1.



$$\Delta H_r^\circ = \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = -241,8 - (-285,8) = 44,0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta S_r^\circ = S^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - S^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = 188,7 - 70,1 = 118,6 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta G_r^\circ = \Delta H_r^\circ - T \cdot \Delta S_r^\circ = 44000 - 298 \cdot 118,6 = 8,66 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$K^\circ = \frac{p^\circ(\text{H}_2\text{O})}{p^\circ} = \exp\left(-\frac{\Delta G_r^\circ}{R \cdot T}\right) = \exp\left(-\frac{8,66 \cdot 10^3}{8,314 \cdot 298}\right) = 0,0304$$

$$p^\circ(\text{H}_2\text{O}) = 0,0304 \cdot 100 = 3,04 \text{ kPa}$$

15.2.



$$\Delta H_r^\circ = \Delta H_f^\circ(\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}(\text{s})) + 2\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \Delta H_f^\circ(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}(\text{s}))$$

$$\Delta H_r^\circ = -1683,1 - 2 \cdot 241,8 - (-2278) = 111,3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta S_r^\circ = S^\circ(\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}(\text{s})) + 2S^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - S^\circ(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}(\text{s}))$$

$$\Delta S_r^\circ = 225,1 + 2 \cdot 188,7 - 305,4 = 297,1 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta G_r^\circ = \Delta H_r^\circ - T \cdot \Delta S_r^\circ = 111300 - 298 \cdot 297,1 = 2,28 \cdot 10^4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$K^\circ = \frac{p^2(\text{H}_2\text{O})}{p^{\circ 2}} = \exp\left(-\frac{\Delta G_r^\circ}{R \cdot T}\right) = \exp\left(-\frac{2,28 \cdot 10^4}{8,314 \cdot 298}\right) = 1,01 \cdot 10^{-4}$$

$$p(\text{H}_2\text{O}) = \sqrt{1,01 \cdot 10^{-4}} \cdot 100 = 1,00 \text{ kPa}$$

15.3.

El cristal estará totalmente hidratado, en forma de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$.

15.4.



A la temperatura de ebullición, $p^\circ(\text{H}_2\text{O}) = p = 100 \text{ kPa}$. Luego,

$$\Delta G_r^\circ = -R \cdot T \cdot \ln \frac{p(\text{H}_2\text{O})}{p^\circ} = 0 = \Delta H_r^\circ - T \cdot \Delta S_r^\circ$$

$$T = \frac{\Delta H_r^\circ}{\Delta S_r^\circ} = \frac{44000}{118,6} = 371 \text{ K} = 98^\circ \text{C}$$

Pregunta 16. Equilibrio ácido-base

16.1.



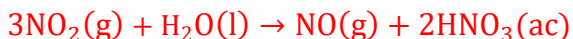
$$p(\text{CO}_2) = \chi(\text{CO}_2) \cdot p = \frac{0,035}{100} \cdot 101,3 = 0,0355 \text{ kPa} = 35,5 \text{ Pa}$$

$$[\text{CO}_2] = K_H \cdot p(\text{CO}_2) = 3,36 \cdot 10^{-7} \cdot 35,5 = 1,19 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_{a1}(\text{CO}_2) \cdot [\text{CO}_2]}$$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{4,47 \cdot 10^{-7} \cdot 1,19 \cdot 10^{-5}} = \sqrt{5,32 \cdot 10^{-12}} = 2,31 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log(\text{H}^+) = -\log(2,31 \cdot 10^{-6}) = 5,64$$

16.2.**16.3.**

Como el ácido nítrico es un ácido fuerte

$$c(\text{HNO}_3) = [\text{NO}_3^-] \approx [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-4,5} = 3,2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

16.4.

El ácido sulfúrico es fuerte en su primera etapa y débil en su segunda

$$[\text{H}^+] \approx [\text{HSO}_4^-] + 2[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{[\text{H}^+]}{K_{a2}} \cdot [\text{SO}_4^{2-}] + 2[\text{SO}_4^{2-}] = [\text{SO}_4^{2-}] \left(\frac{[\text{H}^+]}{K_{a2}} + 2 \right)$$

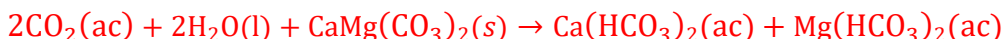
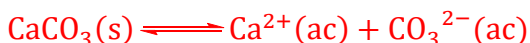
$$[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{[\text{H}^+]}{\left(\frac{[\text{H}^+]}{K_{a2}} + 2 \right)} = \frac{3,2 \cdot 10^{-5}}{\left(\frac{3,2 \cdot 10^{-5}}{1,02 \cdot 10^{-2}} + 2 \right)} = 1,6 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{HSO}_4^-] = \frac{[\text{H}^+]}{K_{a2}} \cdot [\text{SO}_4^{2-}] = \frac{3,2 \cdot 10^{-5}}{1,02 \cdot 10^{-2}} \cdot 1,6 \cdot 10^{-5} = 5,0 \cdot 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$c(\text{H}_2\text{SO}_4) = [\text{HSO}_4^-] + [\text{SO}_4^{2-}] = 5,0 \cdot 10^{-8} + 1,6 \cdot 10^{-5} = 1,6 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Alternativamente, como la concentración de ácido sulfúrico es baja y la segunda constante de disociación del ácido sulfúrico es elevada, puede suponerse que la segunda disociación es completa.

$$[\text{H}^+] \approx 2 \cdot c(\text{H}_2\text{SO}_4) \rightarrow c(\text{H}_2\text{SO}_4) = \frac{[\text{H}^+]}{2} = \frac{3,2 \cdot 10^{-5}}{2} = 1,6 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

16.5.**16.6.**

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-5,65} = 2,24 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\alpha_2 = \frac{[\text{CO}_3^{2-}]}{c(\text{CO}_3^{2-})} = \frac{K_{a1} \cdot K_{a2}}{[\text{H}^+]^2 + K_{a1} \cdot [\text{H}^+] + K_{a1} \cdot K_{a2}}$$

$$\alpha_2 = \frac{4,47 \cdot 10^{-7} \cdot 4,68 \cdot 10^{-11}}{(2,24 \cdot 10^{-6})^2 + 2,24 \cdot 10^{-6} \cdot 4,47 \cdot 10^{-7} + 4,47 \cdot 10^{-7} \cdot 4,68 \cdot 10^{-11}}$$

$$\alpha_2 = 3,48 \cdot 10^{-6}$$

Pero $S = [\text{Ca}^{2+}] = c(\text{CO}_3^{2-})$

$$K_{ps} = [\text{Ca}^{2+}] \cdot [\text{CO}_3^{2-}] = [\text{Ca}^{2+}] \cdot \alpha_2 \cdot c(\text{CO}_3^{2-}) = \alpha_2 \cdot S^2$$

$$S = \sqrt{\frac{K_{ps}}{\alpha_2}} = \sqrt{\frac{3,36 \cdot 10^{-9}}{3,48 \cdot 10^{-6}}} = 0,031 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

El cálculo se puede realizar empleando del equilibrio con el CO_2 disuelto.

Pregunta 17. Valoraciones ácido-base

17.1.

El recipiente debe ser plástico para que la base no reaccione con el vidrio. La atmósfera debe ser inerte porque las disoluciones básicas absorben el CO_2 del aire. Para realizar el análisis se debe esperar suficiente tiempo hasta que se alcance el equilibrio.

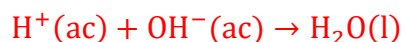
17.2.

Un indicador ácido-base es un ácido o una base débil en el que la especie molecular y la especie iónica presentan colores distintos. Por tanto, el color resultante de la disolución dependerá del pH del medio.

17.3.

Un estándar primario es una sustancia químicamente estable, de composición definida, de elevada masa molar, inerte frente a los componentes del aire y que reacciona de forma cuantitativa y estequiométrica.

17.4.



$$\bar{V}(\text{HCl}) = \frac{29,4 + 29,8 + 29,6}{3} = 29,6 \text{ mL}$$

No se puede tomar el volumen de 30,5 mL.

$$c(\text{OH}^-) = \frac{n(\text{OH}^-)}{V(\text{Ca}(\text{OH})_2)} = \frac{c(\text{HCl}) \cdot \bar{V}(\text{HCl})}{V(\text{Ca}(\text{OH})_2)} = \frac{0,0150 \cdot 29,6}{20,0} = 0,0222 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$c(\text{Ca}^{2+}) = \frac{c(\text{OH}^-)}{2} = \frac{0,0222}{2} = 0,0111 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$K_{ps} = [\text{Ca}^{2+}] \cdot [\text{OH}^-]^2 = 0,0111 \cdot (0,0222)^2 = 5,47 \cdot 10^{-6}$$

17.5.

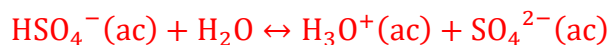


$$c(\text{H}_2\text{SO}_4)_{\text{dil}} = \frac{c(\text{NaOH}) \cdot V(\text{NaOH})}{V(\text{H}_2\text{SO}_4)_{\text{dil}} \cdot 2} = \frac{0,01000 \cdot 24,14}{10,00 \cdot 2} = 0,01207 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$c(\text{H}_2\text{SO}_4) = \frac{c(\text{H}_2\text{SO}_4)_{\text{dil}} \cdot V(\text{H}_2\text{SO}_4)_{\text{dil}}}{V(\text{H}_2\text{SO}_4)} = \frac{0,01207 \cdot 2000}{5,000} = 4,828 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

17.6.

Al inicio, el recipiente contiene solamente H_2SO_4 $0,01207 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.



conc. inicial	0,01207	0,01207	0
---------------	---------	---------	---

conc. final	$0,01207 - x$	$0,01207 + x$	x
-------------	---------------	---------------	-----

$$K_{a2} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{HSO}_4^-]} \rightarrow 1,02 \cdot 10^{-2} = \frac{(0,01207 + x) \cdot x}{0,01207 - x} \rightarrow x^2 + 0,02227x - 1,23114 \cdot 10^{-4} = 0$$

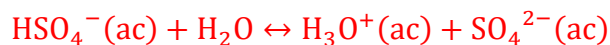
Resolviendo $\rightarrow x = 0,004585$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,01207 + 0,004585 = 0,01666 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \rightarrow \text{pH} = 1,778$$

$V(\text{NaOH}) = 0,000 \text{ mL}$ $\text{pH} = 1,78$

En el punto de semiequivalencia todo el ácido está en forma de NaHSO_4 .

$$c(\text{NaHSO}_4) = \frac{n(\text{H}_2\text{SO}_4)}{V(\text{D})} = \frac{0,01207 \cdot 10,00}{10,00 + 12,07} = 0,005469 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$



$$\text{conc. inicial} \quad 0,005469 \quad \quad \quad 0 \quad \quad \quad 0$$

$$\text{conc. final} \quad 0,005469 - x \quad \quad \quad x \quad \quad \quad x$$

$$1,02 \cdot 10^{-2} = \frac{x^2}{0,005469 - x} \rightarrow x^2 + 0,0102x - 5,57838 \cdot 10^{-5} = 0$$

$$\text{Resolviendo} \rightarrow x_1 = 3,944 \cdot 10^{-3}; x_2 = -1,414 \cdot 10^{-2} \rightarrow \text{pH} = 2,404$$

$$\text{V(NaOH)} = 12,07 \text{ mL} \quad \text{pH} = 2,40$$

En el punto de equivalencia todo el ácido está en forma de Na_2SO_4 que tiene hidrólisis básica.

$$c(\text{Na}_2\text{SO}_4) = \frac{n(\text{H}_2\text{SO}_4)}{V(\text{D})} = \frac{0,1207}{10,00 + 24,14} = 0,003535 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$K_h = \frac{[\text{OH}^-][\text{HSO}_4^-]}{[\text{SO}_4^{2-}]} = \frac{K_w}{K_{a2}} = \frac{1,00 \cdot 10^{-14}}{1,02 \cdot 10^{-2}} = 9,80 \cdot 10^{-13}$$

Como los valores de K_h y concentración son muy pequeños no es necesario realizar el cálculo exacto

$$\text{V(NaOH)} = 24,14 \text{ mL} \quad \text{pH} = 7,00 \quad (\text{El valor obtenido mediante el cálculo exacto es } 7,06)$$

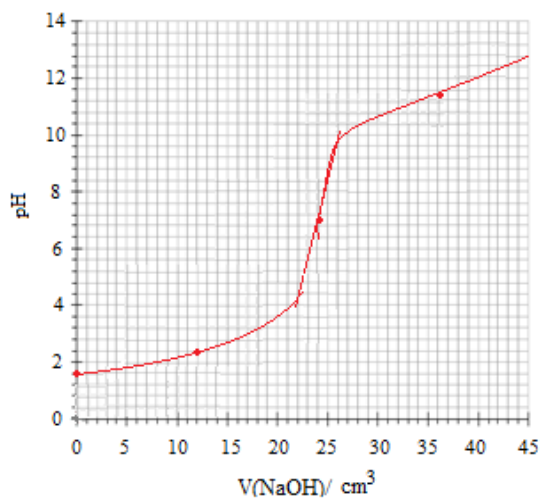
Al final, el recipiente contiene Na_2SO_4 y NaOH en exceso; la hidrólisis del sulfato puede ser ignorada,

$$c(\text{NaOH}) = \frac{n(\text{NaOH})_{\text{exc}}}{V(\text{D})} = \frac{0,1207}{10,00 + 36,21}$$

$$c(\text{NaOH}) = 2,612 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = [\text{OH}^-]$$

$$\text{pOH} = 2,583 \rightarrow \text{pH} = 11,42$$

$$\text{V(NaOH)} = 36,21 \text{ mL} \quad \text{pH} = 11,4$$

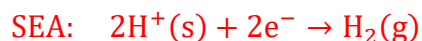
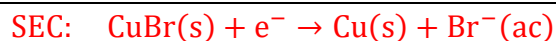


17.7.

Bromotimol azul

Pregunta 18. Solubilidad del CuBr

18.1.



$$\Delta E = \Delta E^\circ - \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{c^2(\text{Br}^-)c^2(\text{H}^+)}{p(\text{H}_2)} \right)$$

18.2.

$$\Delta E^\circ = \Delta E + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{c^2(\text{Br}^-)c^2(\text{H}^+)}{p(\text{H}_2)} \right) = 0,559 + \frac{8,314 \cdot 298}{2 \cdot 96486} \ln \left(\frac{(1,0 \cdot 10^{-4})^2 (1,0 \cdot 10^{-4})^2}{1,0} \right)$$

$$\Delta E^\circ = 0,086 \text{ V} = E^\circ(\text{CuBr/Cu})$$

18.3.

Usando $\Delta G^\circ = -nF\Delta E^\circ$, se obtiene

$$K_{\text{ps}} = \exp \left(-\frac{\Delta G^\circ}{RT} \right) = \exp \left(-\frac{42100}{8,314 \cdot 298} \right) = 4,2 \cdot 10^{-8}$$

18.4.

$$[\text{Cu}^+] = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{Br}^-]} = \frac{4,2 \cdot 10^{-8}}{1,0 \cdot 10^{-4}} = 4,2 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

18.5.

Empleando la ecuación de Nernst

$$\Delta E(2) - \Delta E(1) = -\frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{p(H_2)_1}{p(H_2)_2} \right) = -\frac{RT}{2F} \ln \frac{1}{2} = 0,0089 \text{ V}$$

Pregunta 19. Diagramas de potencial

19.1.

Empleando la fórmula

$$E^\circ = \frac{n_1 E^\circ_1 + n_2 E^\circ_2}{n_1 + n_2}$$

$$E^\circ(\text{Cr(V)/Cr(IV)}) = 1,35 \text{ V}; \quad E^\circ(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = 1,33 \text{ V}; \quad E^\circ(\text{Cr}^{2+}/\text{Cr}) = -0,90 \text{ V}$$

19.2.

Especies con tendencia a la desproporción: Cr(V) y Cr(IV).



$$\Delta G^\circ_r = -zF\Delta E^\circ_r = -zF(E^\circ_{\text{red}} - E^\circ_{\text{ox}}) = -3 \cdot 96485 \cdot (-0,90 + 0,42) = 93 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$K = \exp\left(-\frac{\Delta G^\circ_r}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{93000}{8,314 \cdot 298}\right) = 5,9 \cdot 10^{-17}$$

19.3.

La constante puede ser calculada mediante comparación de los valores de potencial para el par Cr(III)/Cr a pH = 14 y pH = 0.

$$E = E^\circ - \frac{0,0592}{3} \log\left(\frac{1}{c(\text{Cr}^{3+})}\right) = E^\circ - \frac{0,0592}{3} \log\left(\frac{c^3(\text{OH}^-)}{K_{\text{ps}}}\right)$$

$$-1,33 - 0,74 - \frac{0,0592}{3} \log\left(\frac{1}{K_{\text{ps}}}\right) \rightarrow K_{\text{ps}} = 1,3 \cdot 10^{-30}$$

19.4.

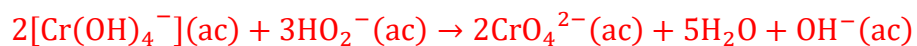
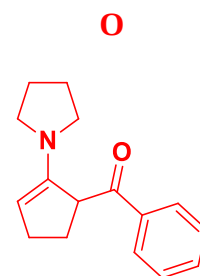
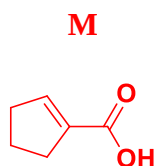
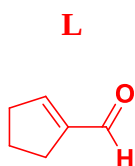
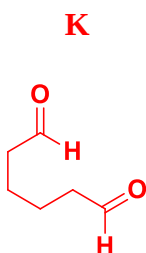
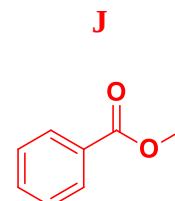
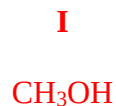
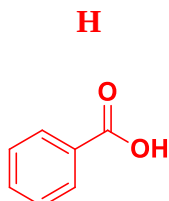
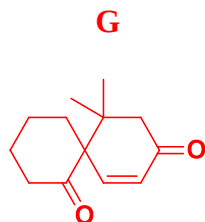
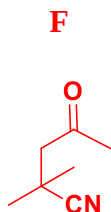
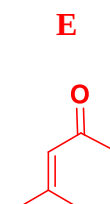
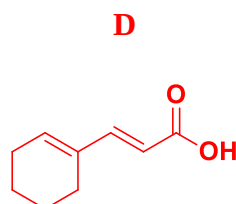
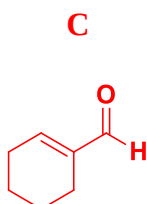
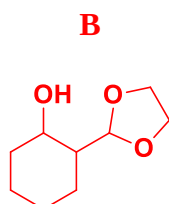
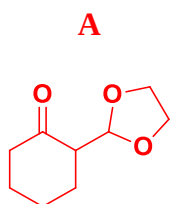
En condiciones ácidas la mayor diferencia de potencial posible es

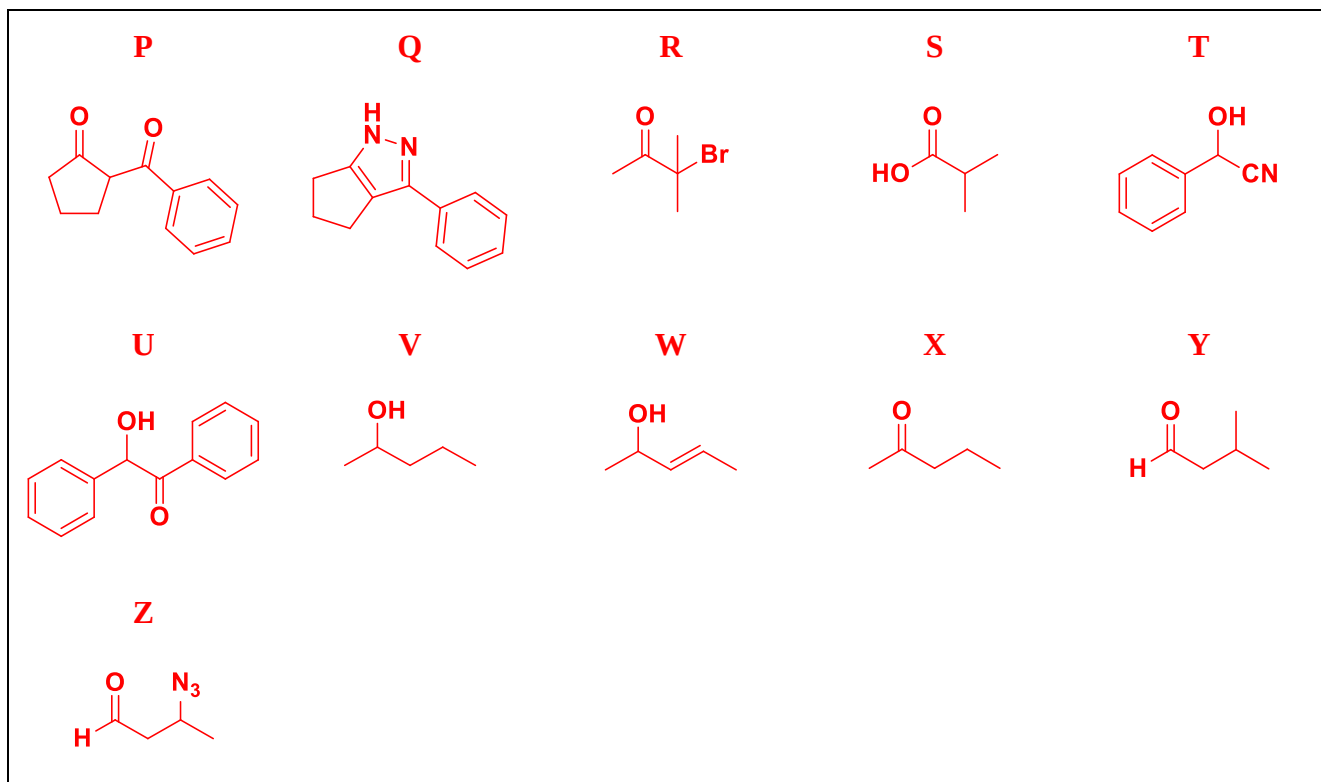
$$\Delta E^\circ_r = E^\circ(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) - E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2) = 1,33 - 0,695 = 0,635 \text{ V}$$



En condiciones básicas la mayor diferencia de potencial posible es

$$\Delta E^\circ_r = E^\circ(\text{HO}_2^-/\text{H}_2\text{O}) - E^\circ(\text{CrO}_4^{2-}/[\text{Cr}(\text{OH})_4^-]) = 0,87 + 0 + 0,72 = 1,59 \text{ V}$$

**Pregunta 20. Aldehídos y cetonas**



Pregunta 21. Mecanismos de reacción

21.1.

